



Eirik Larsen <eirik.larsen@kodeworks.no>

RE: Løypemelding fra Sunlit Sea

per@sunlitsea.no <per@sunlitsea.no>
To: per@sunlitsea.no

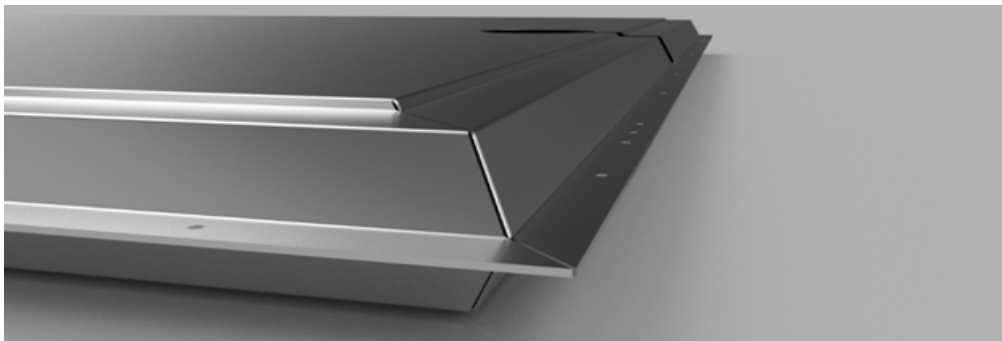
Mon, Sep 7, 2020 at 6:06 PM

Hei,

her kommer en ny oppdatering fra Sunlit Sea.

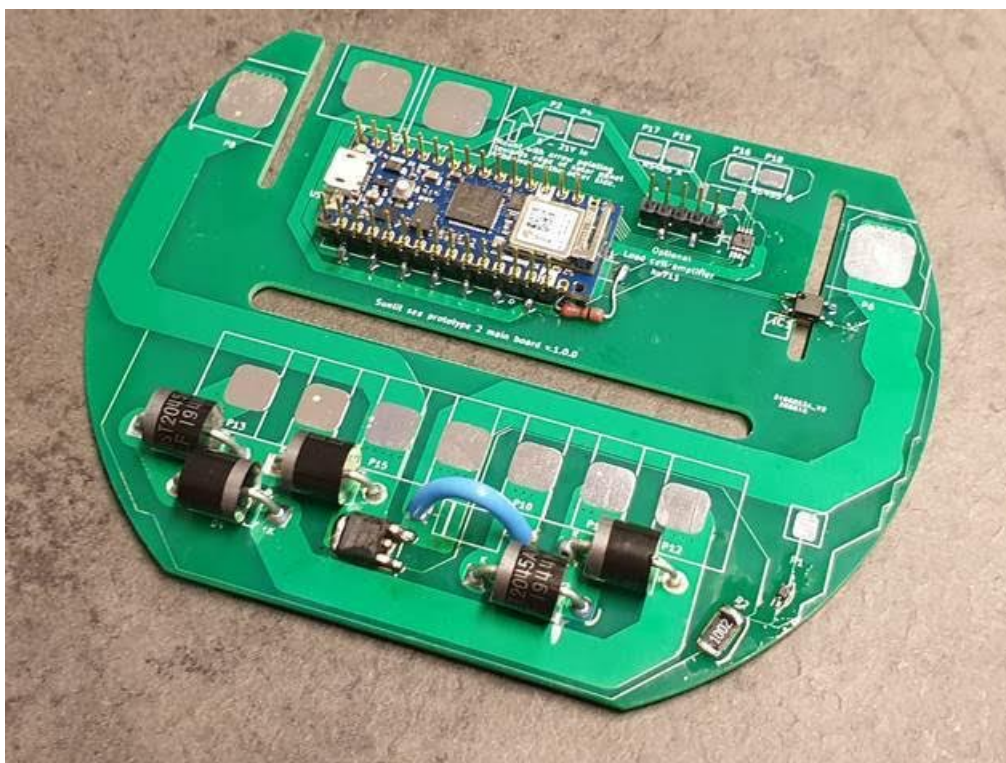
Accura i UK har gitt oss et tilbud på blueprints og produksjon av et pressverktøy som kan formpresse flottører. Vår opprinnelige tanke med pressverktøy var å utvikle et pressverktøy i plast som kan presse et begrenset antall flottører til en estimert kost på 4-600 K. Dessverre har det vist seg at dette ikke er gjennomførbart da plasten klister seg til aluminiumslegeringen vi bruker, samt andre artefakter som vanskeliggjør pressingen. Accura sin soleklare anbefaling er derfor å bruke en stållegering til pressverktøyet. Denne vil veie ca 10 tonn og koste ca 3 M nok å utvikle. En del av utviklingskostnadene er knyttet til blueprint-jobben, og mye til selve kostnaden for stålet. Vi har valgt å bestille kun blueprint-jobben på nåværende tidspunkt.

Dette leder oss inn på prototyp nr 2 som er nært forestående, estimert i vannet om ca 9 uker. Original plan var å formpresse denne med pressverktøyet fra Accura. Nå har vi i stedet valgt å gå for manuell produksjon. Det er ikke en skalerbar måte å gjøre det på, men gir oss nødvendig hurtighet for å få prototyp nr 2 i vannet, som vil avklare mange usikkerheter som er uavhengig av selve formpressingen. Vi er i dialog med 3 ulike produsenter for flottøren for prototyp 2. Den vil se omtrent slik ut (3d-tegning):





"Lommen" på midten inneholder vår kraftelektronikken vi har utviklet.



Kraftelektronikken kommer til å gjøre følgende i prototyp 2:

- Levere produsert strøm fra solcellepanelet over strengen.
- Koble fra enkelte solcellepanel ved behov, på komando.
- Avlese sensorer
- Kommunisere med "serveren" (edge-node) over kablet nettverk.

Et av læringsmålene for prototyp 2 er å få en bedre forståelse av kreftene som virker på installasjonen. For å lære om dette inkorporerer vi strekkklapper på strategiske plasseringer. Målinger fra disse skal prosesseres i samråd med IFE (Institutt for Energiteknikk) og UIO (Universitetet i Oslo, Matematisk Institutt). Kreftene som er interessante å måle er:

- Krefter på aluminiumsflottøren

- Krefter på solcellepanelet
- Krefter på sveisingen mellom flottør og panel
- Krefter på koblingen mellom flottører.

Prototyp 1 er nå avviklet og fjernet fra vannet. Viktige bekreftelser på tidlige hypoteser:

- Flottørene er veldig robuste
- Vekst under flottørene er et problem
- Fugler er et problem
- Hengslene tillater bevegelser akkurat som forutsett.

Før vi pakket sammen prototyp 1 samlet vi ca 2 mnd med sensordata. Disse bruker vi nå til utvikling og testing av software som skal prosessere data fra prototyp 2. Målet med dette er å kunne vise en digital tvilling i 3D av installasjonen, parallelt med en live video av installasjonen. Vi er godt i gang med denne jobben, og har en plan for hvilke dataprosesseringssteg som må utvikles. Ett av stegene er selve 3D-renderingen i en browser. Her har vi allerede gjort noe arbeid, som skal videreutvikles ifm prototyp 2:

<http://iiot.kodeworks.no/>

Fra vår underleverandør Stadt Towing Tank har vi mottatt en rapport som bekrefter at løsningen har svært god hydrodynamikk. Vi skal inkorporere beregningsmetodene fra STT i dataprosesseringen beskrevet over.

Vi har nå for alvor initiert dialog med leverandører av materialer som kan fungere som koblinger, blant andre MacLellan.

Vi har vært involvert med 3 ulike leverandører av solcellepaneler ifm prototyp 2, og valgt å gå videre med Metsolar i Litauen. Metsolar har vært involvert i utviklingen av kraftelektronikken, vi har fått gode priser, og fått tilpasset panelene til våre behov. Vi har bestilt panelene for prototyp 2 fra Metsolar, og de forventes levert om 7 uker.

Vi har utarbeidet en video som har til hensikt å kommunisere med partnere, leverandører, prosjektdeltakere og investorer, om hvordan løsningen skal fungere med tanke på logistikk og installasjon. Noen av detaljene er med vilje glattet over. Det kommer også en video til litt senere som viser mer av selve produksjonsprosessen.

https://drive.google.com/file/d/17loip9fZXVIRQhxUljDz_rCJivU6gpqe

Vi jobber også med en webside for salg, markedsføring og prosjektering av våre installasjoner. I første omgang bygger vi en prototyp av denne websiden, og sender trafikk videre til Glint Solar (se nedenfor).

Videre innen markedsføring så kan vi nevne at vi har vært så heldige å blitt plukket ut som én av tre selskaper som skal presenteres av Energy Valley under Oslo Innovation Week i september. Dette er en scene-seanse som vil filmes og distribueres, vi er foreløpig litt usikker på via hvilke kanaler, men det er helt klart en fin mulighet for eksponering for selskapet.

Leads og mulige partnerskap

Den mest aktuelle leaden for pilot 1 er fremdeles Fjordbyen ved Lierstranda, et prosjekt av Eidos Eiendomsutvikling. Eidos har engasjert Multiconsult til å søke om midlertidig brukstillatelse av vannet for flytende solkraft, som er et tydelig signal på realismen i prosjektet. Kontraktsmessig er status uendret - vi har fortsatt kun en intensjonsavtale. Vi har nå gjort detaljerte kalkulasjoner på økonomien i et slikt pilotprosjekt, med bakgrunn i at vi nå har bedre kostnadskontroll på komponentnivå. Våre pilotprosjekt vil være svært konkurransedyktig på pris, like bra eller bedre enn konkurrenter som

Ocean Sun. Swim Sol etc. Dette er svært lovende da vi enda er i prototypfasen og har en rekke fremtidige optimaliseringer å dra på.

På oppfordring fra Eidos har vi vært i kontakt med Glitre Energi i Drammen. Glitre kan være aktuelle å forholde seg til ifm andre prosjekter på Lierstranda, feks det nye sykehuset til Drammen hvor Eidos er ansvarlig for nødstrøm. Glitre ønsker seg inn på eiersiden i Sunlit Sea.

Entelios er en aktør som leverer bedriftsstrøm, typisk bak strømmåleren. Et møte har vært avholdt og et mulig prosjekt i Drammensfjorden med strømleveranse til feks Bama har vært diskutert.

Vi har snakket med Fred Olsen Green Power, som er stor innen vindkraft og med ambisjoner om å gå inn som en "teknologiuavhengig leverandør" innen flytende solkraft. Det er aktuelt å samarbeide med FO om pilotprosjekter, hvor de er entreprenør og vi teknologileverandør.

Vi har møtt fornybaravdelingen i Equinor. Foreløpig ikke spesielt interessant for oss, men de var veldig nysgjerrig på vår teknologi, både software og hardware. Equinor ønsker seg inn på eiersiden i Sunlit Sea.

Vi har kommet over en lead i Saudi Arabia, med en potensiell kunde som kan potensielt kan være med å finansiere piloter nær Bahrain. Første møte har vært avholdt. Prosjektet er kun på 10 kWp pr nå, men kan fort bli større i kommende faser.

Vi har en lead i Kypros på opptil 50 MWp på vannkraftsdammer. Dette er tidlig fase enn så lenge, og dersom det blir noe av er det troligvis realiserbart i inkrementelle installasjoner.

Multiconsult og Sunlit Sea har inngått en avtale om innleie av kompetanse fra Sunlit Sea på timebasis. Dette er i utgangspunktet utenfor vårt forretningsområde, men kan bli aktuelt i forbindelse forstudier om flytende solkraftsinstallasjoner, primært for å orientere oss og gjøre oss kjent i markedet. Foreløpig har intet innleie funnet sted.

Vi har hatt et møte med MNEC om en mulig pilot ved Rubbestadneset på Bømlo. Ingenting konkret enda, men de er svært interesserte.

https://nmec.no/nmec_utbygging/teknologisenter/

Vi har møtt Marintek ved NTNU/Sintef som har invitert oss til et industrikonsortium for planlegging av infrastruktur for flytende solkraft i Trondheimsfjorden. Dette er relatert til en tidligere lead om levering av strøm til Powerhouse-bygget på Brattørkaia. Den første av to workshops er avholdt, og har vært en veldig fin arena for å knytte kontakter.

Vi har hatt et spennende møte med Glint Solar. GS driver med analyse av mulige lokasjoner for flytende solkraft innenlands og til havs. Mye av arbeidet med forstudier av mulige lokasjoner kan gjøres med datakilder som GS integrerer i sine systemer. Vi har planer om lignende arbeid i vårt salg/markedsføring/prosjekteringsverktøy nevnt ovenfor, og i og med at dette er et omfattende arbeid skal vi se nærmere på muligheten for et samarbeid med GS.

Vi har møtt Oslo Met og avtalt å beskrive 3 mulige master / doktorgradsoppgaver for dem. De kommer til å finansiere en doktorgrad relatert til Sunlit Sea sine problemstillinger.

Pakistan er fremdeles et marked vi anser som veldig sterkt for flytende sol. Etableringen av vår lokale branch der går dessverre veldig tregt, men nå er vi endelig i mål. Likevel - den observerte tregheten minsker sannsynligheten betraktelig for at Pakistan vil være en lokasjon for en tidlig pilot. Proconsult er et lokalt selskap i Pakistan som hjelper oss med å

kartlegge mulige prosjekter, no-cure-no-pay. En mulig strategi på mellomlang sikt er å snakke med Telenor som i større grad de siste årene har begynt å involvere seg i energisektoren, og som er en av få norske selskap med aktivitet og kontor i Islamabad.



Finansiering, investering, økonomi

Forskningsrådet-søknaden vi hadde inne før sommeren ble underkjent i runde 1, men vi har søkt på nytt på sterk oppfordring fra Forskningsrådet. Søknaden ferdigbehandles i løpet av september. Dersom den går igjennom betyr det ca 16 M i støtte, hvorav ca 40% går direkte til Sunlit Sea og resten til IFE og UIO. Av arbeidet IFE og UIO skal utføre i dette prosjektet regner vi med å ha direkte nytte av ca 40% av arbeidet.

Vi har hatt møte med Innovasjon Norge om tilskudd for finansiering av salg/markedsføring/prosjekterings-websiden nevnt over. De er positive, og vi vurderer å skrive en søknad. Estimert støtte her er ca 2 M.

Vi har fremdeles god kostnadskontroll i selskapet. Vi har så langt brukt ca 5 M av de totalt 13.1 M vi har tilgjengelig. Burn-raten tilsier at vi bør ha inn mer cash i selskapet Q1 2021, for å opprettholde en god margin.

Vi gjennomførte nylig to nye aksjesalg til 100 M valuering, hvor vi solgte aksjer for 100 K. Sunlit Sea eier nå egne aksjer lik 4.566 av totalt 100.000. Planen er å selge alle disse til gradvis økende valuering. Vi håper at de resterende aksjene som selskapet selv eier skal holde til vi har installert våre første kommersielle installasjoner. Deretter vil en større emisjon finne sted for å tilrettelegge for masseproduksjon. For å reitere våre viktigste milepæler framover:

- Prototyp 2
- Signert kontrakt pilot 1
- Mulig prototyp 3
- Pilot 1

Vi tror at prototyp 2 og pilot 1 vil gi kunne rettferdiggjøre en solid boost i valueringen.

I tråd med tidligere kommunikasjon om å la eksisterende investorer kjøpe seg inn mens vi beveger oss framover, ønsker vi herved å tilby følgende:

Eksisterende investorer kan tegne seg på en valuerings av *100 M (1000 kr pr aksje) for opp til tilsammen 500 K* - dvs Sunlit Sea selger 500 egne aksjer totalt til eksisterende aksjonærer. Fristen for å bestemme seg for dette er *fredag 11.09.2020 kl 12*. Send mail til eirik@sunlitsea.no dersom du er interessert, og hvor mye du ønsker å tegne deg for.

Mvh

Per Lindberg PhD

Sunlit Sea AS

per@sunlitsea.no

+47 970 79 523

 **SUNLIT SEA**

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sunlit Sea Investors" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to investors+unsubscribe@sunlitsea.no.